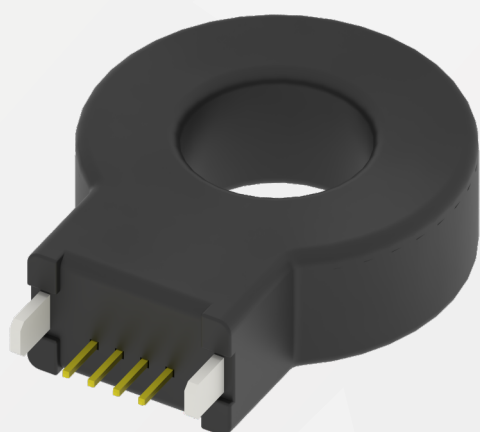


# MastCurr® 系列

## 产品规格书

检测模块与互感器分离式产品

MC001-006-M1B4

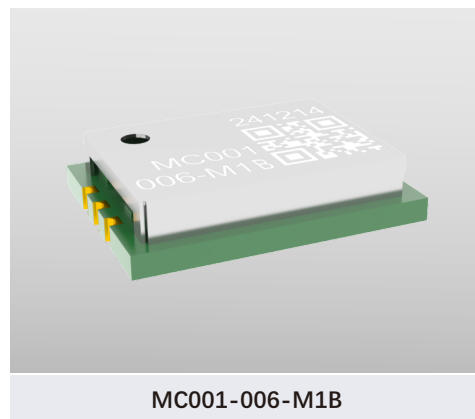
## MC001-006-M1B4

## 产品特性

- > 充电桩专用 B 型并适配 A+6 型板载式剩余电流保护模块
- > All-in-One 高度集成数字式剩余电流动作指示

## 标准适配

- > 满足 GB/T 40820 (IEC 62955) 模式三充电 RDC-PD 相关剩余电流动作特性要求
- > 满足 GB/T 22794 (IEC 62423) 基本剩余电流动作特性要求, 并适配 DC 6mA 测试需求



MC001-006-M1B

## 剩余电流相关特性参数-动作电流

| 波形   | 频率   | 最小值  | 典型值  | 最大值  | 单位 |
|------|------|------|------|------|----|
| AC   | 50Hz | 20.0 | 23.0 | 26.0 | mA |
| A0   | 50Hz | 11.0 | 15.8 | 30.0 | mA |
| A90  | 50Hz | 10.0 | 21.0 | 30.0 | mA |
| A135 | 50Hz | 10.0 | 31.0 | 35.0 | mA |
| 2PDC | 50Hz | 3.5  | 5.5  | 7.0  | mA |
| 3PDC | 50Hz | 3.1  | 4.6  | 6.2  | mA |
| S-DC | -    | 3.0  | 4.6  | 6.0  | mA |
| F    | -    | 18.0 | 32.0 | 38.0 | mA |

## 剩余电流相关特性参数-动作时间

| 波形        | 频率   | 电流大小        | 典型值   | 单位 |
|-----------|------|-------------|-------|----|
| AC        | 50Hz | 30mA        | 95.0  | ms |
| AC        | 50Hz | 60mA        | 50.0  | ms |
| AC        | 50Hz | 150mA       | 10.0  | ms |
| AC        | 50Hz | 5~100A      | 8.0   | ms |
| A0        | 50Hz | 42mA        | 38.0  | ms |
| A0        | 50Hz | 84mA        | 15.0  | ms |
| A0        | 50Hz | 350mA       | 10.0  | ms |
| A0        | 50Hz | 42mA+6mADC  | 38.0  | ms |
| A0        | 50Hz | 84mA+6mADC  | 25.0  | ms |
| A0        | 50Hz | 350mA+6mADC | 10.0  | ms |
| 2PDC/3PDC | 50Hz | 60mA        | 40.0  | ms |
| 2PDC/3PDC | 50Hz | 120mA       | 15.0  | ms |
| 2PDC/3PDC | 50Hz | 300mA       | 10.0  | ms |
| 2PDC/3PDC | 50Hz | 5~100A      | 8.0   | ms |
| S-DC      | -    | 6mA         | 120.0 | ms |
| S-DC      | -    | 60mA        | 38.0  | ms |
| S-DC      | -    | 300mA       | 8.0   | ms |
| F         | -    | 210mA       | 15.0  | ms |

## 电气&amp;可靠性参数

| 参数                          | 指标            |
|-----------------------------|---------------|
| 工作环境温度                      | -40°C~105°C   |
| 存储温度                        | -40°C~105°C   |
| 工作湿度                        | ≤95%          |
| 额定工作电压 (VDD) <sup>(1)</sup> | 4.85~5.15 VDC |
| 最大工作电压 (VDD)                | 5.5 VDC       |
| 待机功耗电流 (接ZCT时)              | ≤ 26 mA       |
| 待机功耗电流 (不接ZCT时)             | ≤ 10 mA       |
| 电压输入/输出, 低电平                | 0~0.6 VDC     |
| 电压输入/输出, 高电平                | 4.2~5 VDC     |
| FIT <sup>(2)</sup>          | 请联系我们         |
| 理论设计寿命 <sup>(3)</sup>       | ≥ 20 years    |
| 工作海拔 <sup>(4)</sup>         | ≤ 4000m       |

<sup>(1)</sup> 建议将供电电源控制在 4.90~5.10 VDC 以得到更好的性能

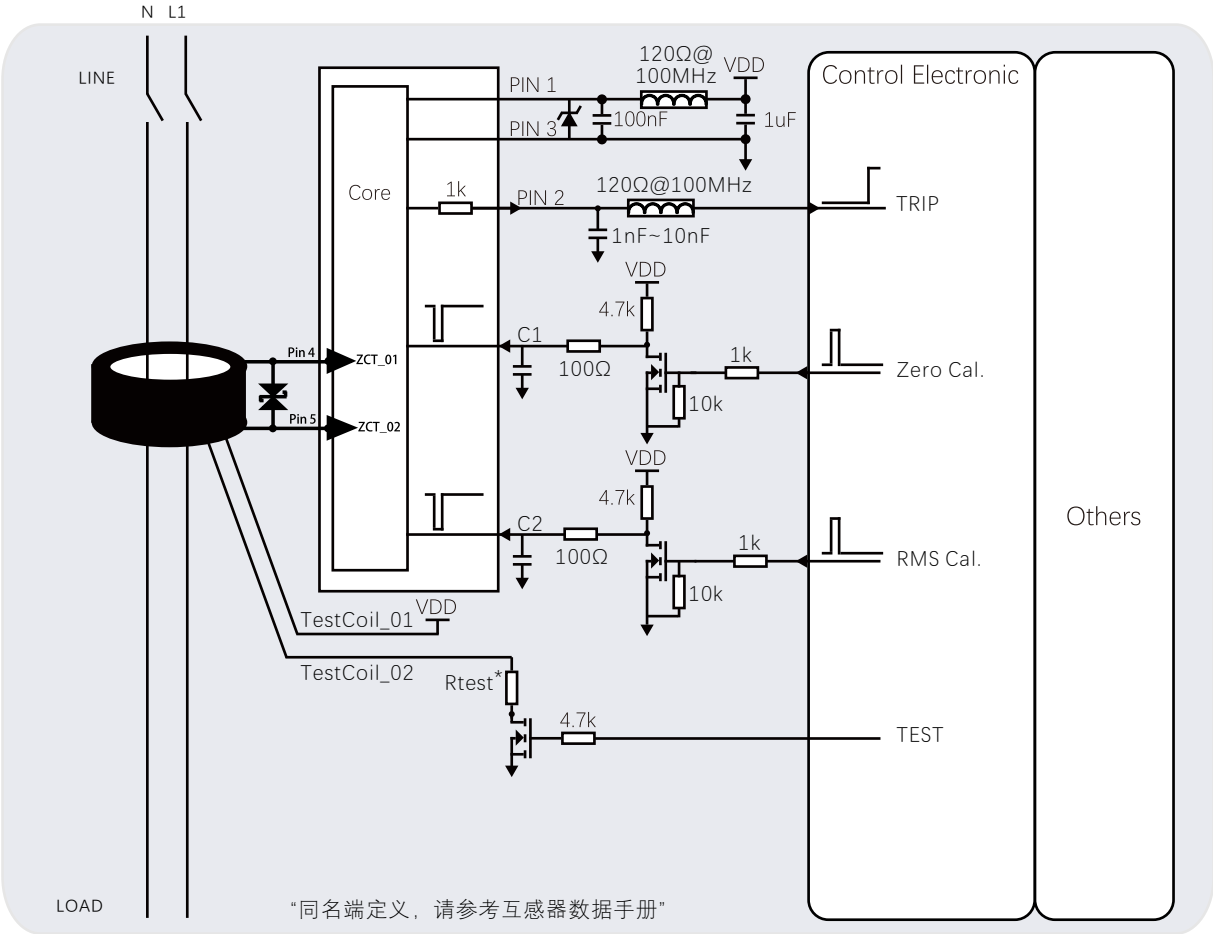
<sup>(2)</sup> FIT值计算根据 IEC 61709 的相关规定, 计算值参考各 BoM 元器件提供的 FIT 值。FIT 的值计算基于符合 IEC 61709 地面移动设备, 无灰尘或有害物质

<sup>(3)</sup> 产品设计寿命根据 IEC 61709 计算的平均无故障时间 (MTBF) 为基础宣称

<sup>(4)</sup> 海拔相关计算基于以下条件:  
加强绝缘, 环境污染等级 2, 材料组别 3, 过压类别 3 所计算的电气间隙及爬电距离要求

MC001-006-M1B4

典型应用图及管脚定义

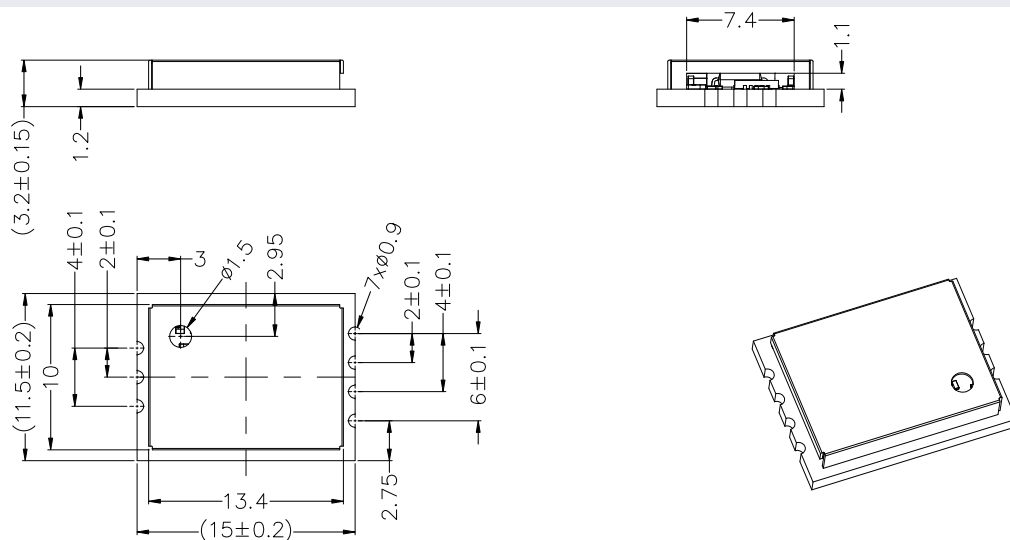


\* Rtest根据自检过程需要模拟的直流剩余电流大小而定，互感器内部的自检线圈匝数是2匝。  
举个例子，如果要产生直流10mA的自检电流，自检线圈接入的是5V电压，那么 $R_{test}=5V/(10mA/2)=1k$ 。

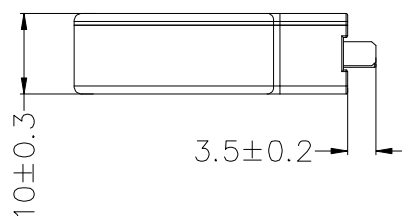
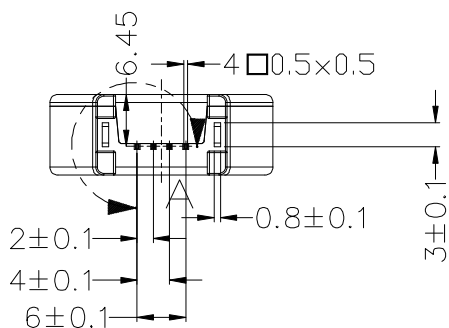
| 管脚编号        | 管脚名称            | 功能说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PIN-1       | VDD             | <ul style="list-style-type: none"><li>&gt; 产品电源供电管脚，标准供电电压 5 VDC</li><li>&gt; 输入电压范围要求为 4.85~5.15 VDC，电源输出能力 &gt; 100mA</li><li>&gt; 电源纹波 <math>\leq 150mV</math>（建议使用 LDO 电路，需要特别注意 LDO 芯片的负载响应 load response 性能，参考电源芯片 LP2985A-50DB）</li><li>&gt; 建议在 VDD 端加 TVS 做瞬态 电压抑制保护，可使用 SMAJ5.0A</li></ul> |
| PIN-2       | TRIP            | <ul style="list-style-type: none"><li>&gt; 产品动作信号输出管脚</li><li>&gt; 当检测到线路中有剩余电流超过阈值时，输出电平由低变高</li><li>&gt; 输出电流驱动能力 <math>\leq 5mA</math></li><li>&gt; 管脚内部自带 1kΩ 限流电阻</li></ul>                                                                                                                     |
| PIN-3       | GND             | <ul style="list-style-type: none"><li>&gt; 产品电源接地管脚</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                        |
| PIN-4/PIN-5 | ZCT_01 / ZCT_02 | <ul style="list-style-type: none"><li>&gt; 互感器连接管脚，无正负极区分</li><li>&gt; 管脚间需放置双向钳位 TVS 管，强烈建议使用 SMAJ5.0CA</li></ul>                                                                                                                                                                                   |
| C1          | Zero Cal.       | <ul style="list-style-type: none"><li>&gt; 校零管脚，在原边剩余电流为 0 时与 GND 短接超过 40ms，“可在每次充电前操作一次”</li><li>&gt; 建议电源端增加磁珠和滤波电容，且靠近管脚放置</li></ul>                                                                                                                                                              |
| C2          | RMS Cal.        | <ul style="list-style-type: none"><li>&gt; 校有效值管脚，在原边剩余电流为 AC 23.2mA 时与 GND 短接超过 40ms，“可在生产过程中使用”</li><li>&gt; 建议电源端增加磁珠和滤波电容，且靠近管脚放置</li></ul>                                                                                                                                                      |

## MC001-006-M1B4

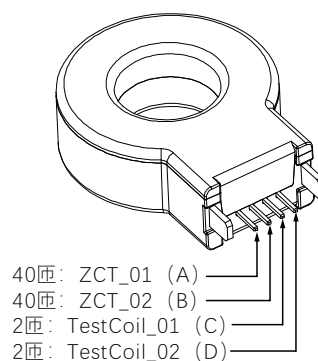
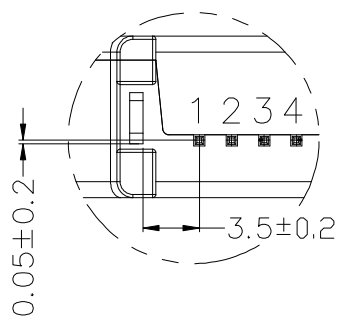
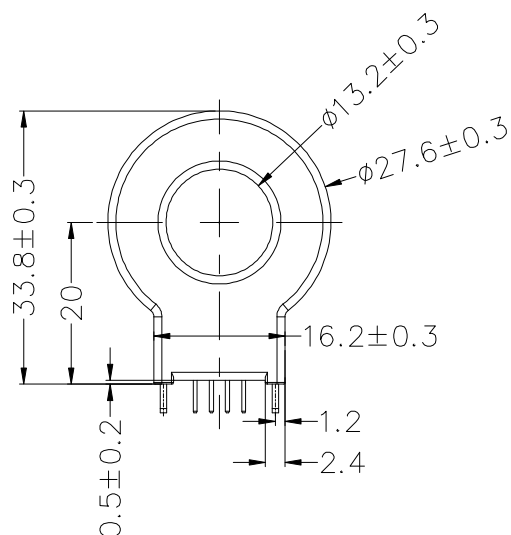
## 机械尺寸



M1系列模块尺寸

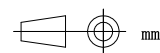


DETAIL A  
SCALE 2:1



MC001-ZCT-04 尺寸图

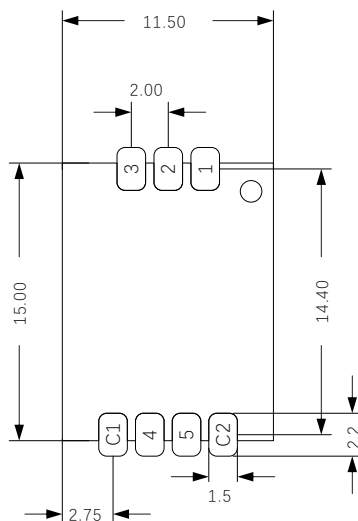
\* 未注尺寸公差的极限偏差按 GB/T 14486-MT5/B



Dimensions in mm

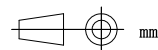
## MC001-006-M1B4

## 推荐封装



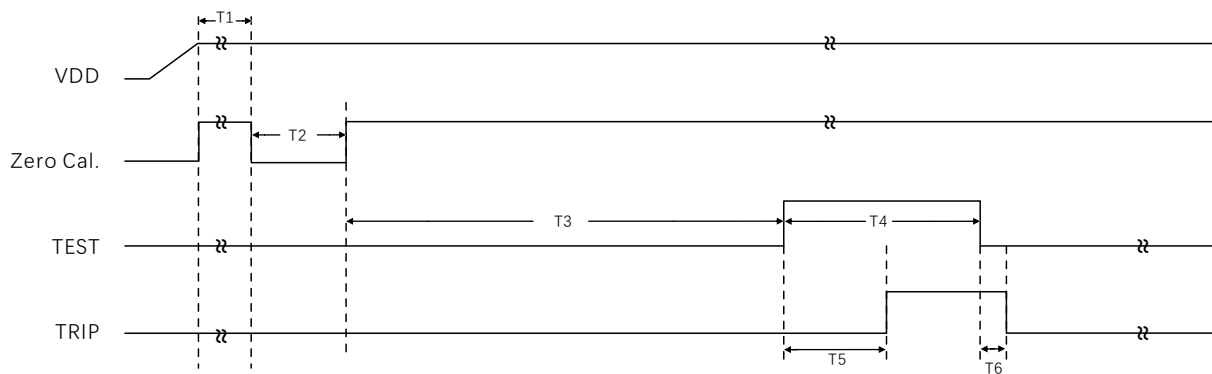
M1推荐封装

\* 未注尺寸公差的极限偏差按 GB/T 14486-MT5/B



Dimensions in mm

## 使用过程中校准时序图

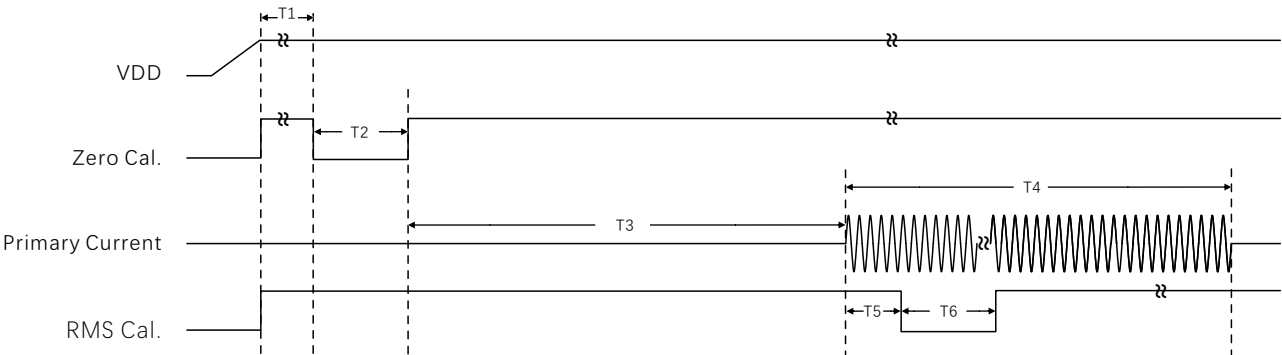


- > 建议 VDD 由 0V 开始启动，上电过程单调且时间 < 15ms
- > T1 为上电完成后的等待时间，建议  $T1 \geq 100\text{ms}$
- > T2 为系统内部校准命令，建议  $50\text{ms} \leq T2 \leq 100\text{ms}$ ，当管脚低电平大于 50ms 时，产品开始进入内部校零
- > T3 为等待校零完成时间，建议  $T3 \geq 500\text{ms}$
- > T4 为自检信号使能时间，建议  $T4 \geq 400\text{ms}$
- > T5 为动作信号延迟时间（取决于用户自检电流大小）， $T5 \approx 150\text{ms}$ （DC 6mA），建议 T5 结束后延迟 100ms 再检测动作信号
- > T6 为自检结束后动作信号维持时间， $T6 \approx 20\text{ms}$ ，建议 T6 结束后延迟 100ms 再检测动作信号

注意：在自检校准过程中，即  $(T1+T2+T3+T4)$  的过程中，不要闭合主回路开关，防止线路中存在剩余电流影响自检校准过程。当最终收到 TRIP 管脚组翻转后，即可判断 RCD 模组是否工作正常以进行后续操作

MC001-006-M1B4

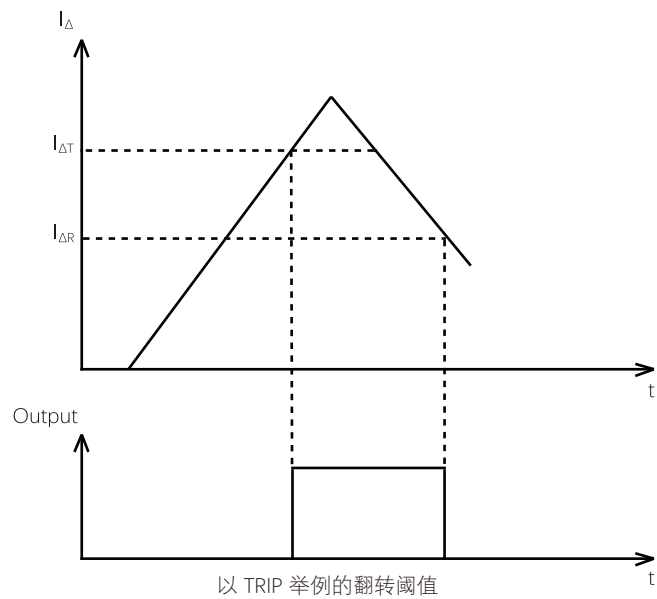
生产过程中校准时序图



- > 建议 VDD 由 0V 开始启动，上电过程单调且时间 < 15ms
- > T1 为上电完成后的等待时间，建议  $T1 \geq 100\text{ms}$
- > T2 为系统内部校零命令，建议  $50\text{ms} \leq T2 \leq 100\text{ms}$ ，当管脚低电平大于 50ms 时，产品开始进入内部校零
- > T3 为等待校零完成时间，建议  $T3 \geq 500\text{ms}$
- > T4 为外部施加交流/直流 23.2 mA 校准（优选交流 50Hz）电流时间，建议  $T4 \geq 500\text{ms}$
- > T5 为电流施加后等待时间，建议  $50\text{ms} < T5 < 100\text{ms}$
- > T6 为系统内部校有效值命令，建议  $50\text{ms} \leq T6 \leq 100\text{ms}$ ，当管脚低电平大于 50ms 时，产品开始进入内部校有效值

注意：有效值校准结束后（即 T4 结束之后），即可进行正常功能测试

数字信号翻转阈值



以 TRIP 举例的翻转阈值

- > 为最大程度减小因剩余电流不稳定造成的数字信号输出抖动，产品的数字逻辑输出管脚设计了翻转阈值设定
- > 其中当达到  $I_{\Delta T}$  即脱扣阈值时，TRIP 管脚进行翻转，而当剩余电流降低至  $I_{\Delta R}$  即恢复阈值时，TRIP 管脚再进行翻转，恢复到常规状态
- >  $I_{\Delta T}$  设定值为 100% 典型动作值， $I_{\Delta R}$  设定值为 55% 典型动作值

版本记录

| 版本号    | 修改内容     | 修改原因    |
|--------|----------|---------|
| V0.1.0 | 新建产品规格书  |         |
| V0.1.1 | 更新特性参数   | 勘误      |
| V0.1.2 | 更新互感器尺寸图 | 新增立式互感器 |
| V0.1.3 | 更新互感器尺寸图 | 勘误      |
| V0.1.4 | 更新互感器尺寸图 | 勘误      |
| V0.1.5 | 新增校准时序图  | 新增      |
| V0.1.6 | 更新校准时序图  | 新增      |
| V0.1.7 | 更新典型应用图  | 更新      |
| V0.1.8 | 产品规格书审核  | 审核      |

注：本公司可能会在没有特别通知的情况下，因为试验或设计变更而更新产品数据手册，请联系我们以获得最新版本的文档。

上海盛位电子科技有限公司

Mega-Phase Electronic Technology Ltd., Shanghai  
地址: 上海市嘉定区安拓路56弄汽车创新港  
3号楼2单元  
网址: [www.megaphase.com](http://www.megaphase.com)  
联系电话: 021-52212989 / 18221792228

